

实数技术融合与企业韧性

——兼论环境不确定性的调节作用

陈磊¹ 王慧新²

¹(东北财经大学经济学院, 大连 116025) ²(山东交通学院经济与管理学院, 济南 250357)

〔摘要〕 面对百年未有之大变局, 如何在各种不确定性环境中提升企业韧性是党中央高度关注的重要议题。本文基于2010~2023年中国上市企业数据, 探究实数技术融合对企业韧性的影响及作用机制。研究表明: (1) 实数技术融合能显著提升企业韧性。主要通过提升劳动力技能和薪资水平, 打破行业壁垒和降低顾客集中度, 从而提升企业韧性; (2) 环境不确定性正向调节实数技术融合对企业韧性的促进作用; (3) 实数技术融合对企业韧性的影响存在异质性, 在非两职合一、融资约束低、盈利能力强的企业中, 实数技术融合对企业韧性的促进作用更大。本文为推进实数技术融合, 提升企业韧性提供了理论依据与政策启示。

〔关键词〕 数字经济 技术融合 企业韧性 劳动力结构升级 行业集中度 实体经济 环境不确定性 数字化

DOI: 10.3969/j.issn.1004-910X.2025.06.007

〔中图分类号〕 F272.3; F49 〔文献标识码〕 A

引言

世界正在经历百年未有之大变局, 贸易保护主义升级与地缘政治冲突相互叠加, 导致全球政治经济格局发生结构性重构。在此背景下, 企业作为宏观经济运行的微观载体, 既面临国际供应链重组与市场壁垒增强的生存压力, 又需应对新一轮科技革命引发的产业生态颠覆性变革。如何有效增强企业应对外部冲击和风险的韧性, 并在危机中抢抓机遇, 实现逆势增长, 推动经济可持续发展, 值得深入探究与剖析。党的二十届三中全会明确提出“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”, 强调实体经济作为中国式现代化根基的战略地位, 并将实数融合确立为培育新质生产力的关键路径。值得关注的是, 随着数据要素市场扩容与数字技术集群突破, 数字经济已显现出强劲的发展动能^[1]。据《中国数字经济发展研究报告(2024年)》显示, 我国数字经济占GDP比重达到42.8%, 数字经济增长对GDP增长贡献率

突破66%, 其中产业数字化占比超八成, 制造业等重点领域渗透率显著提升。这种技术-经济范式的转换, 正推动实体经济在资源配置优化、商业模式创新与智能决策系统嵌入等维度发生系统性变革^[3]。然而, 在环境不确定性持续加剧的约束条件下, 实数技术融合对企业韧性的赋能机制仍存在理论黑箱: (1) 实数技术融合如何通过“数字韧性-组织韧性”的多层传导增强企业韧性? (2) 环境不确定性的调节效应是否会导致“数字赋能悖论”? (3) 在异质性情境中, 实数技术融合的韧性提升效应呈现何种分化特征? 对这些问题的探究, 不仅关乎微观企业可持续发展, 而且对构建新发展格局具有战略价值。

学术界关于数字经济与实体经济融合发展的文献比较丰富。数字经济存在大而不强的特征, 推动数字经济与实体经济深度融合显得尤为重要^[2]。洪银兴和任保平^[3]阐释了数字经济与实体经济深度融合的内涵、理论逻辑及实现途径, 但是理论

收稿日期: 2025-01-07

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“基于数字赋能的黄河流域生态产品价值实现机制研究”(项目编号: 24BGL211); 山东省高等学校哲学社会科学一般项目“数字经济时代下山东省科技创新与民营经济高质量发展: 作用机制与异质性”(项目编号: 2024ZSMS306)。

作者简介: 陈磊, 东北财经大学经济学院教授, 博士, 博士生导师。研究方向: 应用计量经济学、经济周期波动、宏观经济与宏观金融分析和预测。王慧新, 通讯作者, 山东交通学院经济与管理学院讲师。研究方向: 经济统计分析。

界和学术界很少对“数实融合”提出明确界定^[4]。直到夏杰长和李奎洪^[1]从广义和宏观视角对“数实融合”进行相应界定。Jones 和 Tonetti^[5]认为,数据作为一种生产要素,将在生产过程中发挥重要作用,学者开始借助熵值法测度数字技术和实体经济发展水平,运用耦合协调度模型测度“数实融合”水平^[6],研究表明数实融合对城市经济韧性^[8]、新质生产力^[9]、经济高质量发展^[1]具有积极作用。与本文关联度较高的文献是:罗良文等^[10]探究数字化转型对企业韧性的影响及作用机制,利用文本分析法测度人工智能、区块链、大数据等关键词在年报中出现的频率,衡量企业数字化转型程度,由于年报是企业内部人员自主撰写,可能会为了展示数字化转型成果,故意多次提及这些关键词,导致这些关键词无法反映数字技术真正使用情况。黄先海和高亚兴^[11]从中国专利信息引用视角测度数实产业技术融合水平,基本理念是企业专利之间的信息引用通常被用来度量企业技术创新特征^[12],测度技术创新在企业之间的扩散与溢出效应^[13]以及用于技术融合趋势的预测^[14],研究表明数实产业技术融合显著提升企业全要素生产率。既有文献在讨论实体经济和数字经济融合过程中,逐渐意识到实体经济是实数融合发展的基石,应充分认识数字技术对实体经济的赋能作用,进而提升实体经济的生产效率^[15]。然而,面临复杂多变的国际国内环境,实数技术融合能否为企业发展注入新动能,带领企业走出困境,目前尚未有文献对该问题展开研究。

还有一支文献考察组织韧性、产业链供应链韧性、企业韧性的决定因素。韧性是组织在面对风险和危机时自我预判、反应及适应的能力^[16,17]。Linnenluecke^[18]进一步指出快速学习应对冲击与事件也是韧性的重要维度。国外关于韧性的影响因素研究包括:企业家社会责任^[17,19]、广泛的利益相关者网络^[16]、CEO 个人性格^[20]、员工能力^[18]等,侧重于企业内部因素的探究。国内关于韧性的决定因素研究包括:供应链多元化战略^[21]、政府采购^[22]、数字基础设施建设^[23]、数字化水平^[24]等,侧重于外部环境与政策因素的探究。与本文相关性较高的文献是:肖兴志和解维敏从市场波动、短期财务绩效、长期财务绩效和存续时间4个维度

测度企业韧性,探究人工智能对企业韧性的影响及作用机制^[25],对本文研究思路有一定启发作用,人工智能是数字技术的一个分支,只能反映数字技术对企业韧性的部分作用,并不能反映数字技术在实体经济的渗透及融合对企业韧性的整体作用。

综上所述,本文可能的边际贡献主要体现在:(1)在研究视角上,本文聚焦专利信息引用情况,从技术融合视角考察实体经济中数字技术的运用情况,探究实数技术融合对企业韧性的影响效应,为相关研究提供一个新视角的补充;(2)在研究理论上,企业韧性是企业在不确定性环境中持续经营的重要特性,本文从理论和实证两方面论证了实数技术融合提升企业韧性的有效性和必要性,剖析了实数技术融合对企业韧性的作用机制,论证了环境不确定性对实数技术融合促进企业韧性提升的调节效应,补充了实数技术融合经济后果的理论研究;并进一步从两职合一、融资约束和盈利能力3个方面进行异质性分析,解析了企业韧性的提升路径与条件,为提升企业韧性提供了重要政策启示。

1 理论分析与假设提出

1.1 企业韧性与实数技术融合的界定

韧性是一个涉及多个领域的概念,其演变进程与不同领域的发展密切相关。起始于生态学领域,在生态系统中,韧性指生态系统面对变化和干扰的抵抗力和恢复力。随着社会环境不断变化和经济竞争日趋激烈,韧性的概念进一步扩展至经济学领域,逐渐形成了跨学科研究^[26],受生态系统韧性概念的启发,企业韧性定义为企业面对冲击和挑战,能迅速反应、适应及恢复的能力。

在外部环境不确定性日益加剧的背景下,数字经济呈现显著增长态势,“数字技术”正在加速赋能实体经济,实数融合成为提升企业韧性、增强国际竞争力、推动经济高质量发展的重要举措^[27]。其中“实”表示实体经济^①中尚未进行数字化变革的部分,“数”可理解为数字经济或者数字技术^[1]。“实数融合”实质上是实体经济不断吸收数据、数字技术等数字经济要素,不断扩展实体经济的内涵和外延,形成具备国际竞争力的新实体经济^[27]。基于此,本文认为实数技术融合是分属于实体经济与数字经济之间技术的互补互促的动态演进过程,

主要表现为实体技术不断吸收、运用数字技术的创新过程,是“实数融合”技术层面的微观反映。

1.2 实数技术融合对企业韧性的影响效应分析

在实体经济与数字经济深度融合的背景下,技术-产业耦合协同机制对企业韧性构建产生重要影响。具体包括以下4点:(1)基于熊彼特的创新理论可知,创造性破坏能够促进新产品创新及推动产品迭代升级,提升产品竞争力及市场占有率,进而提升企业抗风险的韧性;(2)在大数据、云计算等数字技术的加持下,快速获取需求侧数据驱动精准营销^[29],减少信息不对称,提升消费者剩余,进而增强企业韧性;(3)根据交易成本理论可知,实数技术融合可以改进生产过程和管理流程,实现专业化、精细化、智能化的生产与管理,降低企业内外部交易成本,提高企业生产经营效率,增强综合竞争力,进而提升企业抵抗力和恢复力;(4)在数字技术的加持下,改变了传统产品的开发、生产、销售、运输等业务流程,根据信息处理理论可知,数字技术能提高信息处理效率,帮助管理者快速决策,增强动态能力,快速应对市场变化,从而有效提升企业韧性。基于上述分析,提出如下假设:

H1:实数技术融合能够有效提升企业韧性。

1.3 实数技术融合对企业韧性的影响机制

本文认为实数技术融合可以通过如下两条渠道影响企业韧性。

(1)实数技术融合通过推动企业技术创新提高企业韧性,其中企业技术创新动力来源于劳动力技能提升和薪资水平上涨。①实数技术融合能够提升企业对高技能劳动者的需求。实数技术融合较高的企业会创造出新产业、新业态、新商业模式等直接实现就业增长,并且实数技术不断迭代升级会对不同的技能工作者进行筛选,最明显的现象是低技能工作者会被工业机器人替代,协助数字化企业实现降本增效,导致技能偏向性技术进步^[30],高技能工作者具有较强学习及适应能力,通过干中学形成人力资本积累,为企业不断实现技术升级提供智力及经验支持,进而提升企业韧性;②根据效率工资理论可知,实数技术融合能够促进企业员工薪资水平上涨。实数技术融合通过“技能溢价-人力资本投资-生产率增长”的正反馈循环,形成内源性创新激励^[31],进而增

强企业韧性。基于上述分析,提出如下假设:

H2:实数技术融合会通过促进劳动力结构升级进而提升企业韧性。

(2)企业实数技术融合能够通过打破行业壁垒和降低顾客集中度,分散经营风险,提升企业韧性。①在行业结构维度,实数技术融合显著降低了市场信息不对称性,打破行业壁垒。根据产业组织理论,数字平台通过数据要素的流动与共享,有效打破传统产业壁垒,形成更具竞争性的市场结构;②在客户关系管理层面,数字技术重构了传统价值链结构。基于客户资产理论,物联网和云计算技术的应用实现了客户数据全生命周期管理。通过构建数字孪生系统,企业能够深度挖掘用户行为数据,建立预测性分析模型。这种技术驱动的关系管理转型,本质上改变了企业的资源依赖模式,通过C2M模式的应用,使企业能够开展大规模定制化生产,降低对单一客户的依赖^[32]。基于上述分析,提出如下假设:

H3:实数技术融合会通过降低行业与客户集中度进而提升企业韧性。

1.4 环境不确定性对实数技术融合与企业韧性关系的调节效应

环境不确定性是指环境要素的动态异质性所引发的系统复杂性,构成了企业生存与发展面临的双重挑战。从理论层面来看,环境不确定性不仅会导致市场信号的模糊化、经济波动性增强等问题,还迫使管理者采取更为审慎的决策策略,从而会影响决策的有效性。在此背景下,实数技术融合作为一种系统性战略工具,不仅能够重构企业知识获取与决策机制,还能显著提升其系统适应性,促使企业主动构建韧性系统^[33]。从消费者行为视角来看,在环境不确定性加剧背景下,消费者信心的持续下行使得其表现出更为保守的消费倾向。然而,随着数字经济的快速发展,数字技术为实体经济发展提供了新的可能。数字技术的深化应用有助于企业更有效地连接消费者需求,获取偏好信息,实现个性化定制;还能够为企业创造新的价值空间,推动传统企业实现质的飞跃。这种转变不仅能够有效缓解“流动性陷阱”的潜在风险,还能为实体经济发展注入新的活力。据此,提出如下假设:

H4:环境不确定性正向调节实数技术融合与

企业韧性之间的关系。

2 研究设计

2.1 模型构建

为了检验实数技术融合对企业韧性的影响,本文构建如下模型:

$$Resili_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Realdig_{it} + \sum \alpha_n ctr_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中, $Resili_{it}$ 表示企业 i 在 t 年的韧性, $Realdig_{it}$ 表示企业 i 在 t 年的实数技术融合, ctr_{it} 表示一系列控制变量, μ_i 和 λ_t 分别表示企业和年份固定效应。此外,为了防止低估标准差进而高估系数显著性,对本文所有模型的标准误均聚类到行业-年份层面。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

根据前文理论分析将企业韧性定义为企业面对冲击和挑战,能迅速反应、适应及恢复的能力。(1) 韧性体现在企业随外界环境变化而变化的灵活性^[34]。股票收益波动能迅速反应企业对市场变化的敏锐度和应激性,一般来说股票波动率越低,企业对外界环境变动响应越迅速,表现为企业的反应能力越强;(2) 韧性也表现为企业遭受外部冲击能迅速恢复,实现盈利的能力,高韧性的企业甚至能实现逆势增长,实现长期盈利的能力^[35],一般来说长短期绩效水平越高,企业遭受外界冲击的恢复能力越高;(3) 韧性代表了企业在不确定性环境中实现长期经营的能力,高韧性的企业在遭受外界冲击能逐渐适应变化,保证企业长期生存和持续运营,延长企业的存续时间^[16]。基于以上分析,参考肖兴志和解维敏对企业韧性的度量方法^[25],从股票月度收益标准差、总资产收益变动率、3年内营业收入累计净增长与存续时间4个方面衡量企业韧性。为使企业韧性的度量更加客观和准确,采取熵值法进行测度,记为 $Resili_EM$;为进一步进行稳健性检验,采用主成分分析法(PCA)对指标再次进行测度,记为 $Resili_PCA$ 。

2.2.2 核心解释变量

本文核心解释变量为实数技术融合,借鉴黄先海和高亚兴的研究,对实数技术融合进行测度,具体步骤如下:(1) 利用IPC分类主分类号识别企业专利数据库中的某项专利是否是数字技术专利;对IPC分类号的识别参照国家统计局发布的

《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》,将此参照关系表与专利数据库匹配,从而识别每项发明专利是否为数字技术专利;(2) 利用专利公开号将专利引用信息与其他专利信息进行匹配,识别该引用专利是否为数字技术专利^[27]。结合理论分析,本文将实数技术融合定义为:当该项专利IPC主分类号为非数字技术专利,且引用的专利至少有1项为数字技术专利,则定义该专利为企业一次实数技术融合行为,将该指标汇总到企业-年份层面,作为企业实数技术融合数量,加1取对数作为企业实数技术融合的衡量指标,记为 $Realdig$ 。

2.2.3 控制变量

参考胡海峰等^[24]、黄先海和高亚兴^[27]的研究,本文控制变量如下:(1) 营业收入增长率($Growth$),用企业营业收入年度增长率衡量;(2) 企业研发投入($Research$),用企业研发投入金额取对数衡量;(3) 财务情况(Lev),用资产负债率衡量;(4) 存货周转率($Stock$),用存货周转率取对数衡量;(5) 总资产周转率($Asset$),用营业收入与平均营运资金比率衡量;(6) 获现能力($Cash$),用经营活动现金流量净额与总资产比率衡量;(7) 两职合一($Duality$),董事长与总经理是同一人取1,否则取0;(8) 前十大股东持股比例($Top10$);(9) 董事会规模($Board$),用以董事会董事数量取对数衡量;(10) 产权性质($Right$),非国有企业取0,国有企业取1。

2.3 数据来源

选取2010~2023年A股上市企业为研究对象。专利数据来源于中国国家知识产权局专利数据库,选取其中的企业发明专利信息,包括2010~2023年在中国国家知识产权局申请并公开的企业发明专利及其申请、公开、IPC分类号、专利引用等相关字段;企业层面基本指标和财务信息均来源于国泰安和Wind数据库。参考胡海峰等^[24]、肖兴志和解维敏^[25]的研究,本文对数据做如下处理:(1) 剔除金融类、ST类的上市公司;(2) 剔除主要变量缺失的样本;(3) 避免异常值的影响,对连续变量进行双边1%的缩尾处理。借助插值法补齐个别缺失值,共获得2010~2023年企业-年份层面17788个观测值,主要变量的描述性统计见表1。

表 1 主要变量的描述性统计

变量名称	变量符号	观测数	均值	标准误	最大值	中位数	最小值
企业韧性	<i>Resili_EM</i>	17788	0.281	0.088	0.124	0.275	0.835
实数技术融合	<i>Realdig</i>	17788	1.567	1.517	0.000	1.099	8.818
营业收入增长率	<i>Growth</i>	17788	0.278	6.400	-0.985	0.083	665.540
研发投入	<i>Research</i>	17788	8.009	0.689	3.973	7.999	10.868
资产负债率	<i>Lev</i>	17788	0.461	0.230	0.009	0.456	10.495
存货周转率	<i>Stock</i>	17788	1.480	1.152	-4.454	1.379	12.237
总资产周转率	<i>Asset</i>	17788	0.663	0.503	0.006	0.564	11.975
获现能力	<i>Cash</i>	17788	0.058	0.166	-3.224	0.050	8.668
两职合一	<i>Duality</i>	17788	0.256	0.437	0.000	0.000	1.000
股权集中度	<i>Top10</i>	17788	54.179	15.228	1.320	53.850	98.585
董事会规模	<i>Board</i>	17788	0.925	0.088	0.477	0.954	1.255
产权性质	<i>Right</i>	17788	0.414	0.493	0.000	0.000	1.000

3 实证分析

3.1 基准回归

表 2 报告了实数技术融合对企业韧性影响的基准回归结果。其中列 (1)、(2) 被解释变量为利用熵值法测算得到的企业韧性,实数技术融合的系数均在 1%水平下显著为正,说明实数技术融合提升了企业韧性。根据列 (2) 加入控制变量的系数在 5%水平上显著为正,表明企业进行实数技术融合对企业韧性有显著促进作用,由此 H1 得证。为保证估计结果稳健性,利用主成分分析法再次测算企业韧性,估计结果见列 (3)、(4),依然支持了实数技术融合对企业韧性的促进作用。这意味着,实数技术融合可有效助力企业应对研发、生产、销售、管理等方面的挑战与冲击,从而提升企业韧性。

3.2 内生性检验

考虑到可能存在反向因果、样本选择偏差等造成的内生性问题,分别采用工具变量、多时点 DID 及动态效应进行内生性检验。

(1) 工具变量法。为了避免企业韧性对实数技术融合的反向因果影响,参考黄先海和高亚兴^[27]将同一年度、规模相近的其他企业平均水平作为工具变量,记为 *averealdig*。具体而言,将总资产作为企业分类依据,按照企业规模的十分位数将企业进行分组,并将组内除企业自身外其他企业实

表 2 实数技术融合与企业韧性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_PCA</i>	<i>Resili_PCA</i>
<i>Realdig</i>	0.0012 *** (0.0004)	0.0008 ** (0.0003)	0.0136 ** (0.0068)	0.0136 * (0.0076)
<i>Growth</i>		0.0014 *** (0.0002)		0.0016 (0.0016)
<i>Research</i>		0.0031 ** (0.0013)		-0.0131 (0.0265)
<i>Lev</i>		0.0054 ** (0.0023)		-0.0801 ** (0.0380)
<i>Stock</i>		0.0022 ** (0.0010)		0.0081 (0.0136)
<i>Asset</i>		0.0124 *** (0.0029)		-0.0144 (0.0312)
<i>Cash</i>		0.0006 (0.0142)		-0.0690 (0.0990)
<i>Duality</i>		0.0003 (0.0006)		0.0244 (0.0275)
<i>Top10</i>		0.0004 *** (0.0001)		-0.0005 (0.0015)
<i>Board</i>		0.0029 (0.0055)		0.1264 (0.1195)
<i>Right</i>		-0.0013 (0.0008)		0.0718 ** (0.0317)
企业固定	是	是	是	是

续 表				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_PCA</i>	<i>Resili_PCA</i>
年份固定	是	是	是	是
观测值	17788	17788	17788	17788
R ²	0.6452	0.6847	0.4544	0.4552

注：括号内为经过行业-年份层面聚类调整的标准误；*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%水平上显著。下同。

数技术融合平均数作为工具变量。分组层面的汇总既可以保证与企业个体的相关性，又能避免与企业韧性的反向因果关系，具有排他性。已有文献也常用核心解释变量的滞后项作为工具变量，记为 *Lrealdig*。实数技术融合属于连续变量，前后各期具有相关性；另外，企业韧性一般不会对前期的实数技术融合产生影响，具有排他性。采用两阶段最小二乘法，估计结果见表3列（1）、（2），Kleibergen-Paap rk LM 统计量、Kleibergen-Paap rk Wald 统计量和 Hansen J 统计量检验结果表明工具变量不存在识别不足、弱工具变量以及过度识别问题。列（1）中，工具变量的系数显著为正，符合相关性假定，列（2）中，解释变量 *realdig* 系数显著为正，说明控制反向因果内生性问题后，基准结论依然稳健。

（2）多时点 DID 与动态效应分析。本文参考

黄先海和高亚兴^[27]的研究，利用多时点 DID 模型对内生性问题进行控制，并采用动态效应模型分析企业韧性的动态趋势特征。构建的双重差分模型和动态趋势模型如下：

$$Resili_{it} = \beta_0 + \beta_1 treat_i \times post_{it} + \sum \beta_n ctr_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

$$Resili_{it} = \gamma_0 + \sum \gamma_m treat_i \times post(n)_{it} + \sum \gamma_n ctr_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

其中，*treat* 表示企业是否属于处理组，取值为1表示至少进行1次实数技术融合的企业，取值为0表示从未进行实数技术融合的企业；*Post* 表示处理组中进行实数技术融合之后的年份赋值为1，否则为0；*Post(n)* 表示处理组企业首次进行实数技术融合前后的第 *n* 期，本文设定前后各3年，一共7个窗口期^②。估计结果见表3列（3），*Treat*×*post* 的系数显著为正，说明企业进行实数技术融合的决策对企业韧性有显著提升作用。列（4）显示企业进行实数技术融合之前 *treat*×*post*(-2) 和 *treat*×*post*(-1) 的系数不显著，进行实数技术融合之后 *treat*×*post*(0) 至 *treat*×*post*(+3) 的系数显著，说明企业进行实数技术融合对企业韧性有显著提升作用。多时点 DID 与动态效应实证结果支持了基准回归结果。

表3 内生性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
	阶段1	阶段2	多时点 DID	动态效应
<i>averealdig</i>	0.6127*** (0.1064)			
<i>Lrealdig</i>	0.2931*** (0.0286)			
<i>Realdig</i>		0.1009*** (0.0201)		
<i>Treat</i> × <i>post</i>			0.0033** (0.0013)	
<i>treat</i> × <i>post</i> (-2)				0.0015 (0.0029)
<i>treat</i> × <i>post</i> (-1)				-0.0003 (0.0030)
<i>treat</i> × <i>post</i> (0)				0.0014* (0.0008)
<i>treat</i> × <i>post</i> (+1)				0.0055* (0.0028)
<i>treat</i> × <i>post</i> (+2)				0.0045** (0.0021)
<i>treat</i> × <i>post</i> (+3)				0.0038** (0.0015)
Kleibergen-Paap rk LM Statistic	59.143 [0.0000]			
Kleibergen-Paap rk Wald F Statistic	465.662 [19.93]			

续 表				
	(1)	(2)	(3)	(4)
	阶段 1	阶段 2	多时点 DID	动态效应
Hansen J Statistic	0.533[0.465]			
控制变量	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
观测值	13886	13886	17788	17788
R ²	0.8227	0.0386	0.6573	0.6574

注：[]内为p值，{}内为Stock-Yogo弱识别检验10%水平的临界值。

3.3 稳健性检验

为了进一步验证结果的稳健性，本文进行了多种稳健性检验，回归结果见表4。(1) 替换被解释变量。参考潘越等^[22]的研究，利用5年内累计营业收入增长率作为企业韧性的代理变量，回归结果见列(1)，实数技术融合 *Realdig* 的系数显著为正；(2) 删除直辖市。直辖市往往能得到国家更多政策支持，使其经济运行、产业发展等模式与其他城市有本质不同，为避免城市级别差异对研究结果产生影响，删除直辖市数据，估计结果见列(2)，实数技术融合 *Realdig* 的系数显著为正；

(3) 增加高维固定效应。为了避免因遗漏变量对研究结果带来的影响，在原有控制企业和年份固定效应的基础上，进一步控制了行业×年份，以控制行业随时间变化的因素，回归结果见列(3)，在控制了高维固定效应后，实数技术融合 *Realdig* 的系数仍然显著为正；(4) 删除特殊样本，考虑到2019年底发生全球性新冠肺炎疫情，可能会影响实数技术融合对企业韧性的作用效果，故删除2019年以来的样本数据，估计结果见列(4)，实数技术融合 *Realdig* 的系数仍显著为正，上述稳健性检验均支持了前文基准结论。

表4 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
	替换被解释变量	删除直辖市	增加行业×年份	删除特殊年份
<i>Realdig</i>	0.0575** (0.0251)	0.0010** (0.0004)	0.0009*** (0.0003)	0.0012** (0.0003)
控制变量	是	是	是	是
行业×年份	否	否	是	是
省份固定	否	否	否	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
观测值	17788	14312	17765	7356
R ²	0.5941	0.6572	0.6629	0.7718

3.4 机制检验

理论假设部分指出，劳动力结构升级、顾客及行业集中度是实数技术融合影响企业韧性的两个渠道。本文参考江艇^[36]对中介效应分析的建议，选取的中介变量对企业韧性的影响比较直观，重点关注解释变量实数技术融合对中介变量的影响。

因此在模型(1)的基础上设置模型(4)进行中介效应检验：

$$Med_{it} = \theta_0 + \theta_1 Realdig_{it} + \sum \theta_n ctr_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中，解释变量和控制变量与模型(1)一致，*Med*为中介变量，中介变量的定义和衡量见下文。

(1) 劳动力结构升级。本文参考王永钦和董

雯^[37]的研究,利用企业员工中研究生人数占比(记为 *Postgrate*)和企业员工薪资水平^③(记为 *Salary*)表示劳动力结构升级。中介效应回归结果见表5列(1)、(2),结果表明实数技术融合对劳动者学历和薪资水平有显著提升作用,即企业进行实数技术融合能够通过劳动力结构升级促进企业韧性提升,由此 H2 得证。

(2) 消费者以及行业集中度下降。本文选用企业前五大客户销售额与年度销售额比率表征客户集中度,记为 *Customer*。选用行业内前五大公司营业收入占全行业营业收入比率表征行业集中度,记为 *Ind*。中介效应回归结果见表5列(3)、(4),结果显示实数技术融合对顾客集中度和行业集中度有显著负向作用。即企业进行实数技术融合能够通过降低顾客及行业集中度进而提升企业韧性,由此 H3 得证。

表5 机制检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Postgrate</i>	<i>Salary</i>	<i>Customer</i>	<i>Ind</i>
<i>Realdig</i>	0.0019*** (0.0003)	0.0052*** (0.0010)	-0.0005** (0.0002)	-0.0006* (0.0000)
控制变量	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是
观测值	17783	17783	17630	17141
R ²	0.8477	0.8958	0.8473	0.9092

3.5 调节效应检验

理论假设部分指出,环境不确定性能够调节实数技术融合与企业韧性之间的关系。本文构建模型(5)进行调节效应检验:

$$Resili_{it} = \theta_0 + \theta_1 Realdig_{it} + \theta_2 EU_{it} + \theta_3 Realdig_{it} \times EU_{it} + \sum \theta_n ctr_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

本文参考申慧慧等^[38]的研究,利用过去5年销售收入测度过去5年非正常销售收入的标准差,除以销售收入平均值,再除以行业环境不确定性,即为公司经行业调整后的环境不确定性,也是本文运用的环境不确定性变量,记为 *EU*。调节效应回归结果见表6列(1)~(3),为依次加入控制变量、解释变量、调节变量、解释变量与调节变量

交互项的回归结果,实数技术融合与环境不确定性的交互项系数显著为正,即环境不确定性能够正向调节实数技术融合与企业韧性之间的关系,由此 H4 得证。

表6 调节效应检验结果

	(1)	(2)	(3)
	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_EM</i>	<i>Resili_EM</i>
<i>Realdig</i>		0.0006** (0.0003)	-0.0017 (0.0013)
<i>UN</i>		0.0060*** (0.0013)	0.0033** (0.0016)
<i>UN</i> × <i>Realdig</i>			0.0017* (0.0010)
控制变量	是	是	是
企业固定	是	是	是
年份固定	是	是	是
观测值	17788	17772	17772
R ²	0.6571	0.6865	0.6992

4 异质性分析

本文从两职合一差异、融资约束差异以及盈利能力差异3个角度揭示实数技术融合在不同情境下对企业韧性的影响差异。

4.1 两职合一差异

在非两职合一的企业中,存在着权力制衡机制,这种机制使得决策过程更加科学、谨慎,避免了权力过度集中可能导致盲目决策的风险。本文根据董事长和总经理是否是同一人兼职,将总体样本分为非两职合一和两职合一两个子样本。分组回归结果见表7列(1)、(2),实数技术融合对非两职合一企业韧性的促进作用更显著。非两职合一的企业具有更健全的监督机制。董事长可以更好地监督管理层推进实数技术融合的执行情况,及时发现实数技术融合问题并整改,确保资源合理分配、项目按计划推进以及技术融合切实落地,稳步提升企业韧性。

4.2 融资约束差异

企业融资成本高、融资难度大是影响企业生产扩张、转型升级的重要障碍因素。那么融资约

束是否会影响实数技术融合对企业韧性的作用程度?参考冯永琦等^[39]的研究,使用KZ指数作为融资约束的代理变量,KZ指数越大,企业融资约束越高。按照KZ指数的中位数,将高于中位数的企业认定为融资约束高的企业,否则为融资约束低的企业。分组回归结果见表7列(3)、(4),实数技术融合对企业韧性的提升作用主要存在于融资约束低的企业中。

4.3 盈利能力差异

盈利能力强的企业通常拥有充足的资金流,在

实数技术融合过程中,有能力进行大规模投资,也能承受新技术应用带来的试错成本,具备较高的风险承受能力。参考陶峰等^[29]的研究,使用每股企业自由现金流表征企业持续盈利能力。按照每股企业自由现金流的中位数,高于中位数的企业认定为盈利能力强的企业,否则为盈利能力弱的企业。分组回归结果见表7列(5)、(6),实数技术融合对企业韧性的提升作用主要存在于盈利能力强的企业中。

表7 企业经营情况异质性检验结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	非两职合一	两职合一	融资约束高	融资约束低	盈利能力强	盈利能力弱
<i>Realdig</i>	0.0008 *** (0.0003)	0.0005 (0.0009)	0.0007 (0.0005)	0.0011 * (0.0006)	0.0013 * (0.0007)	0.0000 (0.0005)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
观测值	13152	4294	8576	8548	8467	8452
R ²	0.6749	0.6271	0.7085	0.6409	0.7246	0.6986

5 结论与启示

中国正在经历百年未有之大变局,在此背景下,探寻经济高质量发展新动能,推动企业实现逆势增长,进而提升企业韧性是企业可持续发展的重要内容。本文在扩展王鼎庆等的数字技术对企业韧性赋能的基础上,从数字技术与实体经济深入融合视角,利用2010~2023年中国企业发明专利数据和上市企业数据,研究实数技术融合对企业韧性的影响及作用机制。研究表明:(1)实数技术融合能显著提升企业韧性,主要通过提升劳动力技能和薪资水平,打破行业壁垒和降低顾客集中度,进而提升企业韧性;(2)在环境不确定性加剧背景下,环境不确定性会正向调节实数技术融合对企业韧性的促进作用;(3)异质性分析表明,在管理、资本、财务等方面实数技术融合对企业韧性的影响存在异质性。具体而言,在非两职合一、融资约束低、盈利能力强的企业中,实数技术融合对企业韧性的促进作用更大。

基于研究结论,本文得出如下政策启示:(1)加快实数融合,促进实体经济更全方位、更宽领域、更深层次的数字化转型。具体而言:借助物联网、大数据等数字技术提升实体企业数据获取及监控能力,缓解突发事件的不利影响;利用人工智能、仿真模拟、工业互联网等数字技术优化实体产业生产流程,提高生产效率和产品竞争力;借助互联网平台和数字营销手段,助力企业打破地域限制,扩大品牌影响力及市场份额,充分利用实数技术融合提升企业韧性;(2)疏通作用渠道,分类施策,充分发挥实数技术融合的经济效应。应该积极引进高端数智化人才,推动智能化转型;借助数字技术更精准地进行市场细分与定位,优化市场结构;另外,重点关注融资约束高和盈利能力弱的企业,完善普惠金融和税收优惠政策,切实解决企业发展过程中融资难、融资贵以及经营压力大的问题;(3)化解外部风险,转“危”为“机”,加快企业数智化改造,形成新产

业、新业态、新商业模式,增强企业核心竞争力。通过数智化转型和创新,将外部风险转化为发展机遇,实现企业稳健增长。

注释:

- ①参考黄群慧(2017)^[28]的研究,广义的实体经济包括:制造业、农业、建筑业和除制造业以外的其他工业,还包括批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业,以及除金融业、房地产业以外的其他所有服务业。
- ②为避免多重共线性问题,省略了窗口期第一期的数据。
- ③参考王永钦和董雯(2020)^[37]的研究,员工薪资水平用应付职工薪酬与员工总数比率取对数表征。

参考文献

- [1] 夏杰长,李奎溪.数实融合驱动经济高质量发展:驱动机制与优化路径[J].探索与争鸣,2024,(9):102~114,179.
- [2] 韩文龙,李艳春.数字经济与实体经济深度融合的政治经济学分析[J].理论月刊,2023,(11):56~65.
- [3] 洪银兴,任保平.数字经济与实体经济深度融合的内涵和途径[J].中国工业经济,2023,(2):5~16.
- [4] 荆文君,池佳林.“数实融合”与经济高质量发展:回溯、进展与展望[J].贵州财经大学学报,2023,(5):74~81.
- [5] Jones C I, Tonetti C. Nonrivalry and the Economics of Data [J]. American Economic Review, 2020, 110 (9): 2819~2858.
- [6] Xu G, Lu T, Chen X, et al. The Convergence Level and Influencing Factors of China's Digital Economy and Real Economy Based on Grey Model and PLS-SEM [J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2022, 42 (3): 1575~1605.
- [7] 黄瑞新.数实融合对中国式现代化的影响与机制研究——基于有调节的中介效应检验[J].华东经济管理,2024,38(10):15~24.
- [8] 崔琳昊,冯峰.数实融合与城市经济韧性:影响与机制[J].城市问题,2024,(4):31~41.
- [9] 张沥幻,张金昌.数实技术融合、企业转型升级与新质生产力——基于A股制造业企业的实证检验[J].科技进步与对策,2024,41(20):1~12.
- [10] 罗良文,张琳琳,王晨.数字化转型与企业韧性——来自中国A股上市企业的证据[J].改革,2024,(5):64~79.
- [11] 黄先海,高亚兴.数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J].中国工业经济,2023,(11):118~136.
- [12] Acemoglu D, Akcigit U, Celik M A. Radical and Incremental Innovation: The Roles of Firms, Managers, and Innovators [J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2022, 14 (3): 199~249.
- [13] Cai J, Li N. Growth Through Inter-sectoral Knowledge Linkages [J]. The Review of Economic Studies, 2019, 86 (5): 1827~1866.
- [14] Kim T S, Sohn S Y. Machine-learning-based Deep Semantic

- Analysis Approach for Forecasting New Technology Convergence [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 157: 120095.
- [15] 冉戎,花磊,刘志阳.加快新质生产力发展的实数融合路径探析[J].改革,2024,(9):115~124.
- [16] Ortiz-de-Mandojana N, Bansal P. The Long-term Benefits of Organizational Resilience Through Sustainable Business Practices [J]. Strategic Management Journal, 2016, 37 (8): 1615~1631.
- [17] Sajko M, Boone C, Buyl T. CEO Greed, Corporate Social Responsibility, and Organizational Resilience to Systemic Shocks [J]. Journal of Management, 2021, 47 (4): 957~992.
- [18] Linnenluecke M K. Resilience in Business and Management Research: A Review of Influential Publications and a Research Agenda [J]. International Journal of Management Reviews, 2017, 19 (1): 4~30.
- [19] DesJardine M, Bansal P, Yang Y. Bouncing Back: Building Resilience Through Social and Environmental Practices in the Context of the 2008 Global Financial Crisis [J]. Journal of Management, 2019, 45 (4): 1434~1460.
- [20] Buyl T, Boone C, Wade J B. CEO Narcissism, Risk-Taking, and Resilience: An Empirical Analysis in U. S. Commercial Banks [J]. Journal of Management, 2019, 45 (4): 1372~1400.
- [21] 魏龙,蔡培民,潘安.供应链冲击、多元化战略与企业发展韧性——来自中国重大自然灾害的证据[J].中国工业经济,2024,(9):118~136.
- [22] 潘越,柯进军,宁博.不确定性冲击、政府采购与企业发展韧性[J].数量经济技术经济研究,2024,41(4):193~212.
- [23] 钞小静,廉园梅,元茹静,等.数字基础设施建设与产业链韧性——基于产业链恢复能力数据的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2024,41(11):112~131.
- [24] 胡海峰,宋肖肖,窦斌.数字化在危机期间的价值:来自企业韧性的证据[J].财贸经济,2022,43(7):134~148.
- [25] 肖兴志,解维敏.人工智能与企业韧性——基于工业机器人应用的经验证据[J].系统工程理论与实践,2024,44(8):2456~2474.
- [26] Ambulkar S, Blackhurst J, Grawe S. Firm's Resilience to Supply Chain Disruptions: Scale Development and Empirical Examination [J]. Journal of Operations Management, 2015, 33~34 (1): 111~122.
- [27] 黄先海,高亚兴.数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J].中国工业经济,2023,(11):118~136.
- [28] 黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017,(9):5~24.
- [29] 陶锋,朱盼,邱楚芝,等.数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):68~91.

- [30] Lordan G, Stringer E J. People Versus Machines: The Impact of Being in an Automatable Job on Australian Worker's Mental Health and Life Satisfaction [J]. *Economics & Human Biology*, 2022, 46: 101144.
- [31] Acemoglu D, Restrepo P. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment [J]. *American Economic Review*, 2018, 108 (6): 1488~1542.
- [32] Xie K, Lee Y J. Social Media and Brand Purchase: Quantifying the Effects of Exposures to Earned and Owned Social Media Activities in a Two-Stage Decision Making Model [J]. *Journal of Management Information Systems*, 2015, 32 (2): 204~238.
- [33] 侯曼, 王倩楠, 弓嘉悦. 企业家精神、组织韧性与中小企业可持续发展——环境不确定性的调节作用 [J]. *华东经济管理*, 2022, 36 (12): 120~128.
- [34] 单宇, 许晖, 周连喜, 等. 数智赋能: 危机情境下组织韧性如何形成?——基于林清轩转危为机的探索性案例研究 [J]. *管理世界*, 2021, 37 (3): 84~104, 7.
- [35] Rapid Growth and High Performance: The Entrepreneur's "Impossible Dream?" [J]. *The Academy of Management Executive* (1993~2005), 1993, 19 (1): 77~89.
- [36] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J]. *中国工业经济*, 2022, (5): 100~120.
- [37] 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据 [J]. *经济研究*, 2020, 55 (10): 159~175.
- [38] 申慧慧, 于鹏, 吴联生. 国有股权、环境不确定性与投资效率 [J]. *经济研究*, 2012, 47 (7): 113~126.
- [39] 冯永琦, 张浩琳, 倪娟. 实体企业金融资产投资动机: 货币政策异质性影响与数字金融调节效应 [J]. *中国工业经济*, 2024, (2): 118~136.

Technology Convergence of Real and Digital Economy and Enterprise Resilience ——Research Based on Chinese Enterprise Patent Information

Chen Lei¹ Wang Huixin²

- (1. School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China;
2. School of Economics and Management, Shandong Jiaotong University, Jinan 250357, China)

[Abstract] In an era marked by unprecedented global transformation, enhancing enterprise resilience amidst environmental uncertainties has become a critical concern for policymakers, particularly the Central Committee of the Communist Party of China. This study employs data from Chinese listed companies spanning 2010 to 2023. This research investigates the impact of the technology convergence of real and digital economy on enterprise resilience and its underlying mechanisms. The findings indicate that: (1) The technology convergence of real and digital economy significantly enhances enterprise resilience through the upgrading of labor skills and wages, dismantling industry barriers, and decreasing customer concentration. (2) Environmental uncertainty is found to positively influence the relationship between the technology convergence of real and digital economy and enterprise resilience. (3) The positive effects of the technology convergence of real and digital economy on enterprise resilience are more pronounced in non-dual-role enterprises, enterprises with low financing constraints, and profitable enterprises. This paper offers a theoretical foundation and policy insights for facilitating the integration of real technology and enhancing the resilience of enterprises.

[Key words] digital economy; technology convergence; enterprise resilience; labor structure upgrading; industry concentration; real economy; environmental uncertainty; digitize

[Jel classification] D21; O33

(责任编辑: 杨 婧)